小五上學期數學・期末B卷

數學｜紙筆為主｜教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議55–70分鐘；可分段與延長，為設計估計，未經試測。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

滿分100分，各題資料獨立。依題目留下算式、判斷理由或作圖。

可用等值分數和不同正確解法；只有明問最簡分數才需約到最簡。

可請成人中性讀題或依你的指示代筆；數學決定由你作。

圖形尺寸以文字標示為準，不從示意圖量出未給的數值。

教師施測前必讀

本館跨版本參考主題，非全國統一學期順序；先核對學校已教範圍。A／B／C改變資料與決策條件，未經試測、常模化或統計等值檢驗。

每條規準獨立給分；有子分者逐項給。單條未拆子分者符合全給、不符合0。接受有效最簡答、等值分數、帶分數或假分數、不同正確算法與圖解；只有題目明問最簡分數才要求約到最簡。不得增加未問的步驟或理由。

可中性朗讀、放大、口述或依學生逐步指示代筆。數學選擇由學生作，不以字跡、速度、美觀或精細動作代替數學能力。前步算錯不連扣後步一致方法分；正確數值分仍按標準值。題幹已明示單位可省重複字樣，所求量須可辨認。

本卷評紙筆答案與製圖作品，不宣稱已觀察實物摺疊、測量工具使用或動作熟練度。若調整為真實操作須另訂觀察紀錄，不以本卷得分代替。

所有情境與資料均為虛構，不要求提供真實兒童或家庭資料。圖形除明示方格相等外是示意，不從螢幕或列印尺寸推測未給數值。

小數最多至千分位，乘除只限10的位值關係；分數加減可異分母。因數倍數限正整數。幾何不考圓周長、圓面積或立體體積。接受用完整已知條件得到的等效解法。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、直尺、大張方格紙；期末扇形題可用圓形模板及量角器。

配分藍圖

主題	配分	目的
本階段數學與製圖	80分	以算式、數據、理由或圖形留下可核查的數學證據。
前半核心回顧	20分	以算式、數據、理由或圖形留下可核查的數學證據。

平行卷設計與證據限制

B：空白角變更、水平軸鏡像、反推高後查限制、補形與梯形合量、同面數模型辨識、零值製圖與平均目標。

本階段數學與製圖

依各題要求完成；需要理由或算式的地方已在題目明列。

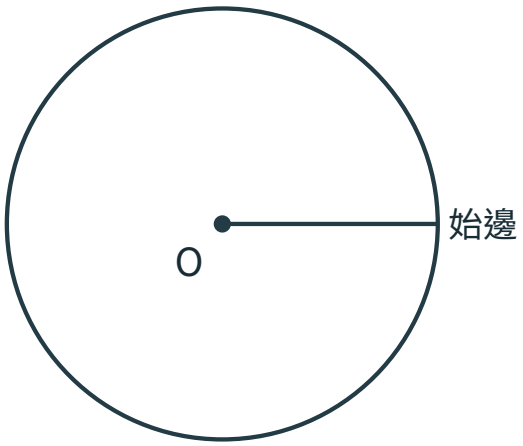
第1題｜12分

g5s1-mathematics-final-b-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-09 扇形與圓心角

求原著色角與修改後著色角，算著色角減少多少；在圖上畫修改後扇形，標圓心、兩條半徑、角度並清楚著色；寫修改後著色占整圓分數。

圓形圖案原有120°空白，其餘著色。修改後要把空白擴大為150°，著色區仍為一整塊扇形。修改後著色從向右始邊逆時針開始。



空白圓，圓心O已標，從O向右有一條始邊半徑。學生自行完成指定扇形。

參考答案

原240°，修改後210°，減少30°。畫逆時針210°大扇形；占210/360＝7/12。

答案說明

增加空白會減少著色；需標大於180°區域，不可只畫兩條半徑讓人猜。

逐分項規準

分項1｜3分

240°、210°、30°各1分。

分項2｜6分

O與兩條半徑2分、逆時針210°形狀與角度標示2分、大區域明確著色2分；角度容許±3°。

分項3｜3分

7/12或等值。

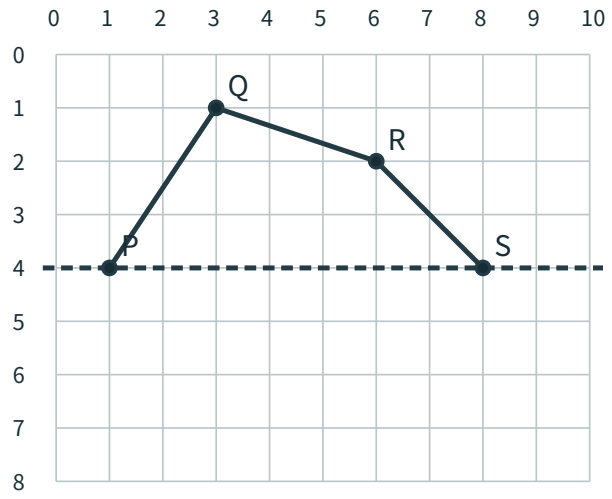
第2題｜10分

g5s1-mathematics-final-b-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-10 線對稱圖形

以虛線為軸，標Q′、R′並按P－Q′－R′－S連線；寫P、S是否移位。以Q及Q′為例，說明是否在同一直線及各離軸幾格。

橫向虛線為第4條橫線，線從0編號。P在直1橫4，Q在直3橫1，R在直6橫2，S在直8橫4。已連P－Q－R－S。



等大方格，線從0編號；P在第1條直線、第4條橫線交點；Q在第3條直線、第1條橫線交點；R在第6條直線、第2條橫線交點；S在第8條直線、第4條橫線交點。對稱軸為第4條橫線。

參考答案

Q′直3橫7、R′直6橫6；依序連線。P、S不動。Q與Q′在同一直線，各離軸3格。

答案說明

水平軸的對稱配對要上下等距且左右位置相同。

逐分項規準

分項1｜4分

Q′、R′各2分；格點容許偏離不超過1/4格。

分項2｜2分

依指定順序連線。

分項3｜1分

P、S都不移位。

分項4｜3分

同一直線1分，各離軸3格2分。

第3題｜12分

g5s1-mathematics-final-b-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-11 三角形平行四邊形面積

列式求甲面積；算乙為達相同面積所需的高，寫推算方式；判斷乙能否符合展示框，並算底12、高最多5时乙的最大面積。

展示牌甲是平行四邊形，底9公分、高4公分。乙要做成底12公分的三角形，面積與甲一樣；但展示框限制乙的垂直高最多5公分。

參考答案

甲9×4＝36平方公分。乙高須6公分，因12×6÷2＝36，或36×2÷12＝6。不能，高6＞5；框內最大面積12×5÷2＝30平方公分。

答案說明

面積相同不代表底高相同；三角形還有除2，必須反推所需高後再檢查限制。

逐分項規準

分項1｜3分

甲合理式與36。

分項2｜3分

所需高6。

分項3｜2分

有效反推或代回驗證所需高。

分項4｜2分

判斷不能符合展示框，即得2分；不另要求6＞5比較式或額外理由。

分項5｜2分

最大30平方公分。

第4題｜14分

g5s1-mathematics-final-b-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-12 梯形與複合面積

列式求甲乙各自面積與合計；判斷185平方公分是否足夠，算差多少。

圖案甲由16公分×9公分長方形的右上角去掉6公分×4公分長方形而成，去掉部分完全在原圖內。圖案乙為梯形，上底8公分、下底12公分、垂直高7公分。兩圖案都需製作，不重疊；可用材料185平方公分，不計損耗。

參考答案

甲16×9－6×4＝120；乙（8＋12）×7÷2＝70；合計190平方公分；不足5平方公分。

答案說明

甲是補形減去角落，乙的兩底先合計再乘高除2；兩張都做所以面積相加。

逐分項規準

分項1｜5分

甲能正確表示面積的補形相減、無重疊無遺漏的分割相加或其他等效算式3分，結果120為2分。例16×9－6×4＝120、10×9＋6×5＝120、16×5＋10×4＝120均可；不另要求中間數、指定分法或額外分割說明。

分項2｜4分

乙正確式2分、70為2分。

分項3｜3分

合計190。

分項4｜2分

不夠且不足5，各1分。

第5題｜10分

g5s1-mathematics-final-b-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-13 柱體錐體與球

寫甲乙各自名稱、面數與頂點數；選出符合標籤者，說明為何只寫6個面還不能分辨甲乙。

候選模型甲：一個五邊形底面及五個三角形側面會合於一個尖頂。模型乙：兩個全等四邊形底面，四個長方形側面。本題使用不歪斜的柱體。收藏標籤只寫「6個面、6個頂點」。

參考答案

甲五角錐，6面、6頂點。乙四角柱，6面、8頂點。標籤應屬甲；兩者都是6面，要用頂點數或底面與側面結構區分。

答案說明

錐體只有一個底面及共同尖頂；柱體有兩個全等底面，頂點分布於兩端。

逐分項規準

分項1｜2分

五角錐、四角柱名稱各1分。

分項2｜4分

兩模型的面數、頂點數四項各1分。

分項3｜2分

選甲。

分項4｜2分

指出兩者皆6面，須再用頂點或結构，等效最簡說明可。

第6題｜12分

g5s1-mathematics-final-b-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-14 折線圖的趨勢與製作

製作折線圖：寫標題、兩軸名稱及單位；自選完整容納資料的等距尺度並標刻度；標出全部4點，依時間順序連線。寫最高的一天及張數；列出所有達到「一天至少8張」的天數。

虛構製圖室第1、2、3、4天完成的圖樣依序6、0、8、10張；第2天確定沒有完成，0不是缺漏。



自行標示標題、兩軸及刻度

空白等距方格作圖區，沒有資料點、軸標籤或預填尺度。可另用大張方格紙。

參考答案

標題清楚；橫軸為指定時間，縱軸為題設數量與單位；尺度等距；4點依資料正確落點並依次連線。最高第4天10張；達標為第3、4天。

答案說明

尺度可不同，須一致且容納所有資料；不因美觀或線條粗細扣分。0應畫為已知的0，不能當成未知而刪除。

逐分項規準

分項1｜1分

符合記錄內容的圖名。

分項2｜2分

橫軸名稱及時間單位1分，縱軸名稱及數量單位1分；表頭已明示的「天」等可用軸標記表示。

分項3｜1分

兩軸等距尺度、刻度與資料範圍一致。

分項4｜4分

4個資料點各1分；依所選正確尺度，位置距目標不超過半個最小方格，數值標籤不可代替落點。

分項5｜1分

依序連接4個資料點，不跳點、不倒序。

分項6｜1分

第4天10張最高；兩者均正確。

分項7｜2分

只列第3、4天，兩天各1分；多列則本條0分。

第7題｜10分

g5s1-mathematics-final-b-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-15 平均與整數四則應用

求前四天平均，說明為何除數包含第二天；算第五天需要完成幾張，並用五天的平均式核對。

四天已知完成張數6、0、8、10。第五天還沒開始。目標是五天平均恰好7張。

參考答案

前四天（6＋0＋8＋10）÷4＝6張；第二天確定為0也是一天。五天需35張，第五天35－24＝11張；（6＋0＋8＋10＋11）÷5＝7。

答案說明

總量目標是7×5，不能把日平均7直接當作第五天需要量。

逐分項規準

分項1｜3分

四天平均6。

分項2｜2分

0是確定記錄的一天，所以分4份。

分項3｜3分

第五天11張。

分項4｜2分

有效五天平均核對。

前半核心回顧

依各題要求完成；需要理由或算式的地方已在題目明列。

第8題｜10分

g5s1-mathematics-final-b-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g5s1-mathematics-02 多位小數的加減；g5s1-mathematics-06 異分母分數的加減

各寫計算過程並算出答案。

兩題資料獨立：①5.001－2.763。②5/9＋7/12。

參考答案

①2.238。②20/36＋21/36＝41/36＝1又5/36。

答案說明

跨0減法需保存等值；異分母加法先換成同樣的小份。

逐分項規準

分項1｜2分

①有效位值交換、直式或等效過程。

分項2｜3分

①2.238。

分項3｜2分

②有效通分或圖解過程。

分項4｜3分

②41/36或等值。

第9題｜10分

g5s1-mathematics-final-b-q09｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g5s1-mathematics-07 整數四則與分配律；g5s1-mathematics-08 多邊形的邊與角

①用分配律展開並算出；②列式求第三角。

兩題資料獨立：①15×（20－2）。②一個三角形兩內角47°及58°。

參考答案

①15×20－15×2＝300－30＝270。②180－47－58＝75°。

答案說明

括號裡兩個數都要乘15；三內角合計180°。

逐分項規準

分項1｜3分

15×20－15×2或等效正確展開。

分項2｜3分

270。

分項3｜2分

180－47－58的有效式。

分項4｜2分

75°。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小五上數學15課保存教材

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s1
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s1

逐課核對release26原始JSON；01–08為期中，09–15為期末主題，期末另20分前半回顧。

教育部數學課綱發布頁

原始來源欄：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788
完整來源網址：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用保存教材正式課綱引註；本次未重新擷取官方頁，學期分配為本館編輯參考。